

Handout zum Versuch

Im Versuch wurde die Quantisierung der Leitfähigkeit von Goldnanodrähten untersucht. Dabei wurde ein Leitwerts-Quant von $G_0 = \frac{2e^2}{h}$ gefunden und anhand eines Versuchs überprüft. Dieses Handout dient dabei als Verschriftlichung der Herleitung.

In einem Stromkreis, wie in Abbildung 1, fließt der Strom über den Kontakt zweier Golddrähte. Werden diese voneinander getrennt, so bilden sich zwischen den Golddrähten atomdicke Nanodrähte der Länge L aus. Über diese kann weiterhin ein Strom fließen.

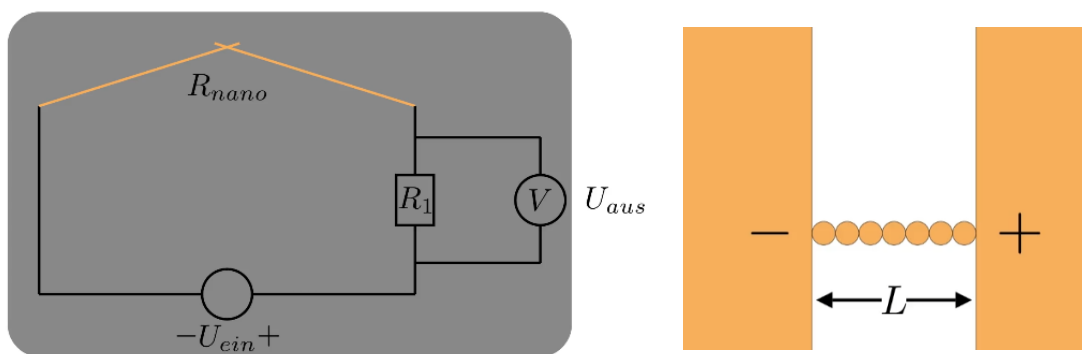


Abbildung 1: Aufbau des Versuchs und Bildung von Nanodrähten zwischen den Golddrähten

Der Aufbau kann als eindimensionaler Potentialtopf modelliert werden, wobei die Golddrähte den Rand darstellen. Ein solcher Potentialtopf ist in Abbildung 2 zu sehen. Da im eindimensionalen Potentialtopf die Ränder als unendlich hohe Potentiale modelliert werden, herrscht für mögliche Wellen die Bedingung, dass die Start- und Endpunkte jeweils Null sind. Die Wellen die sich dabei bilden können heißen stehende Wellen und breiten sich mit der Zeit nicht aus, sondern oszillieren lediglich auf der Stelle.

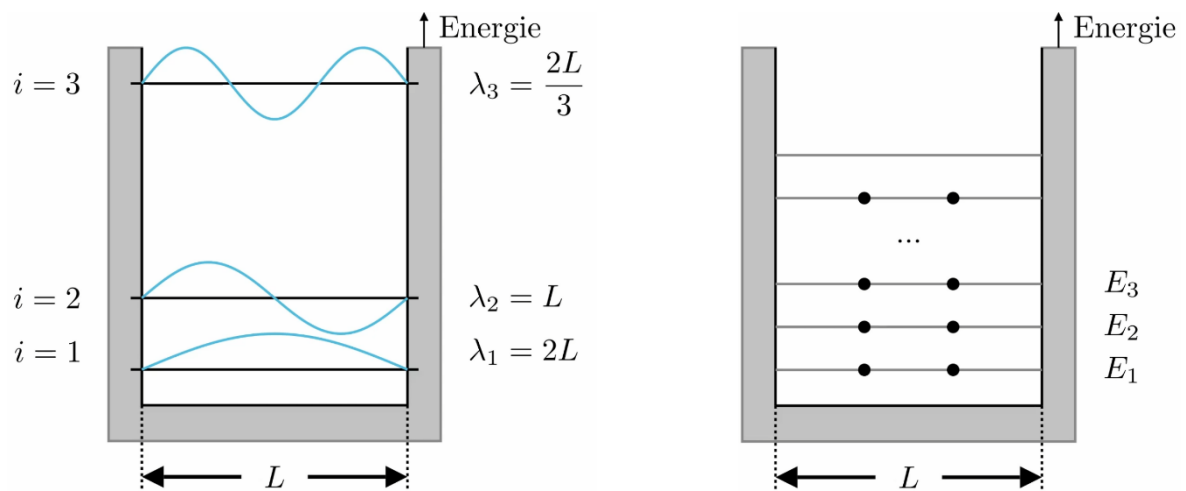


Abbildung 2: Potentialtopf mit stehenden Wellen mit diskret verteilten Wellenlängen und Verteilung der Elektronen auf Energieniveaus

Aufgrund der Randbedingung folgt für jede mögliche Welle, dass die Summe der halben Wellenlängen gerade gleich der Breite des Potentialtopfs ist.

$$i \cdot \frac{\lambda}{2} = L, \lambda_i = \frac{2L}{i}$$

Die Energie einer solchen Welle kann wie folgt bestimmt werden:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda_i^2} = i^2 \frac{h^2}{8mL^2}$$

Dabei wird mit der kinetischen Energie der Elektronen gestartet und die De Broglie-Wellenlänge $\lambda = h/p$ eingesetzt. Schließlich wird die Bedingung $\lambda_i = \frac{2L}{i}$ verwendet.

Das höchste besetzte Energieniveau wird Fermi-Energie E_F genannt. Elektronen müssen stets unterscheidbar sein, sodass je zwei Elektronen auf ein Energieniveau passen, da sie sich im Spin unterscheiden können, für den es nur zwei mögliche Werte gibt (Up und Down). Die Verteilung ist rechts in Abbildung 2 zu sehen.

Bei N Elektronen im Draht teilen sich diese auf $N/2$ Energieniveaus auf, sodass das Niveau der Fermi-Energie den Index $i_F = N/2$ hat.

Über $p = mv$ ist die Geschwindigkeit v der Elektronen $v = \frac{p}{m} = \frac{h}{m\lambda_i} = i \frac{h}{2mL}$. Wenn keine Spannung anliegt, teilen sich die Elektronen in $N/2$ nach rechts fließenden Elektronen $N_{\rightarrow}$ und $N/2$ nach links fließenden Elektronen $N_{\leftarrow}$ auf. Es gilt also: $N_{\rightarrow} = N_{\leftarrow} = \frac{N}{2} = i_F$.

Wird über den Nanodraht aus Abbildung 1 eine Spannung U angelegt, verschieben sich die Fermienergien und es entsteht eine Potentialdifferenz eU , die der Differenz der Fermienergien entspricht. Diese Verschiebung ist in Abbildung 3 dargestellt. Um die Indizes zu unterscheiden, wird der linke Fermi-Index j_F und der rechte i_F genannt. Nun fließen mehr Elektronen nach rechts als nach links, deren Differenz $\Delta N = N_{\rightarrow} - N_{\leftarrow} = j_F - i_F$ stellt die Anzahl der im Netto fließenden Elektronen dar.

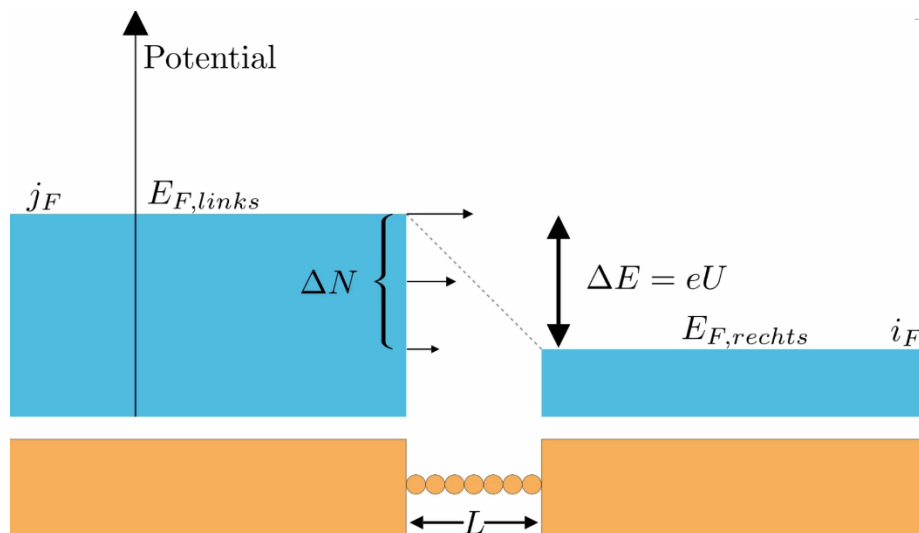


Abbildung 3: Verschiebung der Fermi-Energien bei angelegter Spannung und resultierende Potentialdifferenz eU

Mit der dritten binomischen Formel, der Elektronen-Liniendichte $n = \Delta N/L$ und der Definition des elektrischen Stroms $I = \frac{Q}{t} = ne\bar{v}$ kann das Verhältnis zwischen Strom und Spannung bestimmt werden.

$$\begin{aligned} eU &= E_{F,links} - E_{F,rechts} = j_F^2 \frac{h^2}{8mL^2} - i_F^2 \frac{h^2}{8mL^2} = \frac{h^2}{8mL^2} (j_F^2 - i_F^2) = \frac{h^2}{8mL^2} (j_F - i_F)(j_F + i_F) \\ eU &= \frac{h^2}{8mL^2} \Delta N (j_F + i_F) = \frac{h}{4} \frac{\Delta N}{L} \frac{h}{2mL} (j_F + i_F) = \frac{h}{4} \frac{\Delta N}{L} (v_{j,F} + v_{i,F}) = \frac{h}{2} \frac{\Delta N}{L} \bar{v} = \frac{h}{2} n \bar{v} \\ eU &= \frac{h}{2e} I \end{aligned}$$

Über das Ohm'sche Gesetz $U = RI$ ergibt sich der Widerstand R zu

$$R = \frac{U}{I} = \frac{h}{2e^2} \approx 12,9 \text{ k}\Omega.$$

Der Kehrwert G des Widerstandes R wird Leitwert genannt und beschreibt die Leitfähigkeit eines Materials. Dieser ist hier

$$G = \frac{1}{R} = \frac{2e^2}{h} \approx 77,5 \text{ }\mu\text{S}.$$

Im Allgemeinen bilden sich nicht nur einer sondern gleich mehrere Nanodrähte aus, sodass ein Vielfaches des Leitwerts realisiert wird. Für den tatsächlichen Leitwert gilt dann

$$G = n \frac{2e^2}{h},$$

sodass $G_0 = \frac{2e^2}{h}$ als Quant des Leitwerts verstanden werden kann, also als kleinstmöglicher Wert, von dem es nur Vielfache geben kann. Somit ist der Leitwert in diesem Aufbau quantisiert, ähnlich wie es die Energie von Photonen im photoelektrischen Effekt ist.

Wie der Verlauf des Potentials im Inneren des Nanodrahtes aussieht, ist nicht einfach zu klären, jedoch für die obige Berechnung nicht weiter notwendig.

Im Zuge der Herleitung wurden einige Näherungen getroffen. Dazu zählen die Betrachtung des Drahtes als eindimensional und die Vereinfachung des temperaturabhängigen chemischen Potentials auf die Fermienergie. Darüber hinaus spielt auch die Elektronenkonfiguration eine Rolle, weshalb in diesem Versuch Golddraht und nicht Kupfer genutzt wurde.